

# 量子场论第 0 版检索测试笔记

临时搜索样本 / 可被后续正式学习笔记覆盖或删除

本文件用于验证网站的 PDF 全文检索、章节识别和页码跳转。它不提供实验数值、文献结论或研究结果。

## 01 自由实标量场

以一个实标量场  $\phi$  为例，自由理论可由二次拉格朗日量组织。这里的表达只用于说明场、质量参数和运动方程之间的基本记号关系。

$$L = \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi) - \frac{1}{2} m^2 \phi^2$$

通过平面波展开，场的量子化把连续的经典自由度重写为产生与湮灭算符。第 0 版只保留这一阅读路线，不尝试替代系统的推导。

## 02 Dirac 场

Dirac 场  $\psi$  用来描述自旋 1/2 的费米子自由度。与实标量场相比，它的分量具有反对易结构；这一点决定了量子化时采用费米子算符代数。

$$L = \bar{\psi} ( i \gamma^\mu \partial_\mu - m ) \psi$$

这一页的关键词包括：自由实标量场、Dirac 场、量子化与费米子。它们均可作为网站搜索结果中的章节定位测试。

### 03 费米子质量项

在自由 Dirac 理论中，费米子质量项常写作  $-m \bar{\psi} \psi$ 。这个符号结构在不同的场论记号中会有排版差异，但本测试笔记只关心文本可检索性，而不对任何质量参数给出数值。

fermion mass term:  $- m \bar{\psi} \psi$

当讨论 charm quark mass 时，通常需要先明确质量方案、能标和所采用的理论框架。本文件不陈述 charm quark mass 的具体取值，也不比较任何实验或计算结果。

中文检索词“粲夸克质量”在这里仅用作术语匹配样本；符号  $m_c$  也作为独立的检索入口出现。使用这些词搜索时，结果应显示本页及“费米子质量项”这一章节。

### 04 搜索验证词

英文短语：charm quark mass

简体术语：粲夸克质量

繁體術語：粲夸克質量

符号： $m_c$

通用字段：自由实标量场；Dirac 场；费米子质量项

维护说明：当正式 PDF 学习笔记加入 public/notes/ 并在课程时间线中登记后，部署构建会自动更新搜索索引。扫描件或不能复制文字的 PDF 会被跳过，不会阻塞发布。

结束：本样本专用于搜索功能验证。